Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

информационных технологий, механики и оптики

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

Группа ФПИиКТ 1.4 К работе допущен

Студент Михайлов П. С./Абрамова А. С. Работа выполнена

Преподаватель Хвастунов Н.Н. Отчет принят

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.04

Исследование равноускоренного вращательного движения (маятник Обербека)

1. Цель работы.

- Проверка основного закона динамики вращения, связывающего угловое ускорение вращающегося тела с моментами действующих сил.
- Проверка зависимости момента инерции от положения масс относительно оси вращения.

2. Рабочие формулы и исходные данные.

1) Основной закон динамики вращения: $I_{\varepsilon} = M - M_{тр}$
   - I – момент инерции крестовины с утяжелителем;
   - Ɛ – угловое ускорение крестовины;
   - M – момент силы натяжения нити;
   - $M_{тр}$ – момент силы трения в оси крестовины.
2) Второй закон Ньютона: $ma = mg - T$
   - m – масса груза, создающего натяжение нити;
   - a – ускорение груза, создающего натяжение нити;
   - g – ускорение свободного падения;
   - T – сила натяжения нити.
3) Зависимость пройденного пути h от времени t при постоянном ускорении: $h = \frac{at^2}{2}$ $(a = \frac{2h}{t^2})$
   - h – путь, пройденный телом, которое создает натяжение нити;
   - t – время, за которое был пройден h.
4) Связь между угловым ускорением крестовины и линейным ускорением груза: $\varepsilon = \frac{2a}{d}$
   - d – диаметр ступицы;
5) Осевой момент силы для силы натяжения нити: $M = \frac{Td}{2}$
6) Из определения момента инерции и т. Штейнера: $I = I_0 + 4m_{ут}R^2$
   - I_0 – сумма моментов инерции стержней крестовины с утяжелителями, момента инерции ступицы и собственных центральных моментов инерции утяжелителей;
   - R – расстояние между осью вращения и центром утяжелителя;
   - $m_{ут}$ – масса утяжелителя;
   - I – коэффициент наклонной зависимости M(Ɛ).

3. Измерительные приборы.

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Секундомер	Цифровой	[0,01; 60] с	0,005 с
2	Линейка	Измерительный	[0,700] мм	0,5 мм

Параметры установки		
1.	Масса каретки	(47,0 ± 0,5) г
2.	Масса шайбы	(220,0 ± 0,5) г
3.	Масса грузов на крестовине	(408,0 ± 0,5) г
4.	Расстояние от оси до первой риски	(57,0 ± 0,5) мм
5.	Расстояние между рисками	(25,0 ± 0,2) мм
6.	Диаметр ступицы	(46,0 ± 0,5) мм
7.	Диаметр груза на крестовине	(40,0 ± 0,5) мм
8.	Высота груза на крестовине	(40,0 ± 0,5) мм
9.	Расстояние, проходимое грузом (h)	(700,0 ± 0,1) мм

4. Схема установки

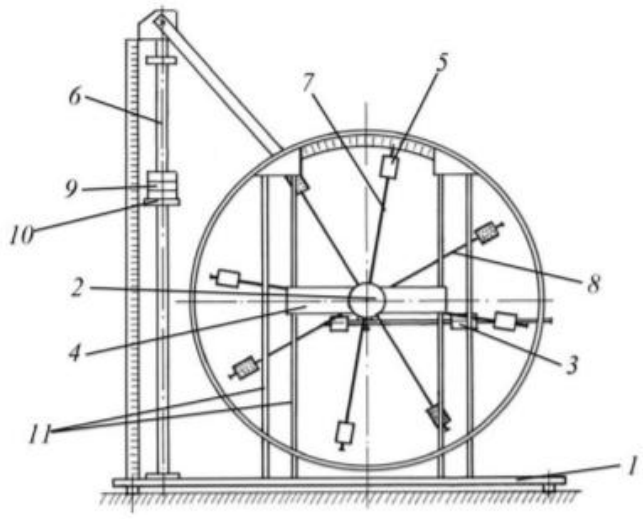
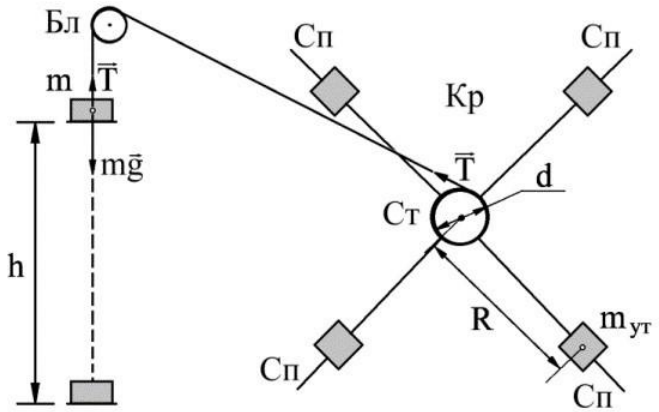


Рис. 1. Стенд лаборатории механики (общий вид)

Общий вид экспериментальной установки изображен на Рис. 1. В состав установки входят:

1. Основание
2. Рукоятка сцепления крестовин
3. Устройства принудительного трения
4. Поперечина
5. Груз крестовины
6. Трубчатая направляющая
7. Передняя крестовина
8. Задняя крестовина
9. Шайбы каретки
10. Каретка
11. Система передних стоек



5. Результаты прямых измерений и их обработки (*таблицы, примеры расчетов*).

Масса груза, г	Положение утяжелителей					
	1.риска	2.риска	3.риска	4.риска	5.риска	6.риска
0,27	4,54	5,05	6,20	6,94	8,55	9,65
	4,38	5,23	5,81	6,91	7,99	8,95
	4,45	5,33	6,10	7,19	8,15	9,35
	4,46	5,20	6,04	7,01	8,23	9,32
0,49	3,41	4,23	4,61	5,16	6,06	6,45
	3,48	4,19	4,70	4,89	6,21	6,70
	3,49	4,16	4,77	5,01	5,99	6,60
	3,46	4,19	4,69	5,02	6,09	6,58
0,71	2,88	3,39	3,83	4,24	4,88	5,50
	2,98	3,30	4,06	4,19	4,91	5,42
	2,79	3,35	3,88	4,30	5,05	5,45
	2,88	3,35	3,92	4,24	4,95	5,46
0,93	2,13	2,83	3,55	3,73	4,34	4,90
	2,38	3,05	3,33	3,49	4,13	4,92
	2,31	2,86	3,27	3,67	4,44	4,85
	2,27	2,91	3,38	3,63	4,30	4,89

Таблица 1. Результаты прямых измерений

6. Расчет результатов косвенных измерений (*таблицы, примеры расчетов*).

$$a = \frac{2h}{t^2} = \frac{2 * 0{,}7}{4{,}46^2} = 0{,}07\left[\frac{\text{м}}{\text{с}^2}\right]$$

$$\varepsilon = \frac{2a}{d} = \frac{2 * 0{,}07}{0{,}046} = 3{,}06\left[\frac{\text{рад}}{\text{с}^2}\right]$$

$$M = \frac{md}{2}(g - a) = \frac{0{,}27 * 0{,}046}{2}(9{,}81 - 0{,}06) = 0{,}06[\text{Н} \cdot \text{м}]$$

		1 риска	2 риска	3 риска	4 риска	5 риска	6 риска
m_1	$t_{ср}$, c	4,46	5,20	6,04	7,01	8,23	9,32
	a, $\frac{\text{м}}{\text{с}^2}$	0,07	0,07	0,04	0,03	0,02	0,02
	ε, $\frac{\text{рад}}{\text{с}^2}$	3,06	2,25	1,67	1,24	0,90	0,70
	M, Н · м	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
m_2	$t_{ср}$, c	3,46	4,19	4,69	5,02	6,09	6,58
	a, $\frac{\text{м}}{\text{с}^2}$	0,12	0,08	0,06	0,06	0,04	0,03
	ε, $\frac{\text{рад}}{\text{с}^2}$	5,08	3,46	2,76	2,42	1,64	1,40
	M, Н · м	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
m_3	$t_{ср}$, c	2,88	3,35	3,92	4,24	4,95	5,46

	a, $\frac{м}{с^2}$	0,17	0,12	0,09	0,08	0,06	0,05
	ε, $\frac{рад}{с^2}$	7,32	5,43	3,95	3,38	2,49	2,04
	M, Н · м	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
m_4	$t_{ср}$, $с$	2,27	2,91	3,38	3,63	4,30	4,89
	a, $\frac{м}{с^2}$	0,27	0,16	0,12	0,11	0,08	0,06
	ε, $\frac{рад}{с^2}$	11,78	7,17	5,32	4,62	3,29	2,55
	M, Н · м	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

Таблица 2. Результаты вычисления a, M, Ɛ

$$M = M_{тр} + I\varepsilon$$

$$\bar{M} = \frac{M_1 + M_2 + M_3 + M_4}{4} = \frac{0{,}06 + 0{,}11 + 0{,}16 + 0{,}20}{4} = 0{,}13 \text{ Н} \cdot \text{м}$$

$$\bar{\varepsilon} = \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 + \varepsilon_4}{4} = \frac{3{,}06 + 5{,}08 + 7{,}32 + 11{,}78}{4} = 6{,}81 \ \frac{рад}{с^2}$$

$$I_1 = \frac{\sum(\varepsilon_i - \bar{\varepsilon})(M_i - \bar{M})}{\sum(\varepsilon_i - \bar{\varepsilon})^2} = \frac{\sum(\varepsilon_i - 6{,}81)(M_i - 0{,}13)}{\sum(\varepsilon_i - 6{,}81)^2} = 0{,}02 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

$$M_{тр} = \bar{M} - I_1 * \bar{\varepsilon} = 0{,}13 - 0{,}02 * 6{,}81 = 0{,}02 \text{ Н} \cdot \text{м}$$

	$M = M_{тр} + I\varepsilon$					
	1 риска	2 риска	3 риска	4 риска	5 риска	6 риска
I, кг · м^2	0,02	0,03	0,04	0,04	0,06	0,08
$M_{тр}$, Н · м	0,02	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
$M_{ср}$, Н · м	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
$\varepsilon_{ср}$, $\frac{рад}{с^2}$	6,81	4,58	3,43	2,91	2,08	1,67

Таблица 3. Результаты вычисления I и $M_{тр}$

$$I = I_0 + 4m_{ут}R^2$$

$$\bar{I} = \frac{I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6}{6} = \frac{0{,}02 + 0{,}03 + 0{,}04 + 0{,}04 + 0{,}06 + 0{,}08}{6} = 0{,}045 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

Номера рисок	1	2	3	4	5	6
R, м	0,077	0,102	0,127	0,152	0,177	0,202
R^2, $м^2$	0,005929	0,010404	0,016129	0,023104	0,031329	0,040804
I, кг · $м^2$	0,02	0,03	0,04	0,04	0,06	0,08

Таблица 4, Результаты вычисления R^2 и I

По данным таблицы из формулы (6) по МНК получаем:

$$\overline{R^2} = \frac{R_1^2 + R_2^2 + R_3^2 + R_4^2 + R_5^2 + R_6^2}{6} = 0{,}0213 \text{ м}^2$$

$$4m_{\text{ут}} = \frac{\sum\left({R^2}_i - \overline{R^2}\right)(I_i - \bar{I})}{\sum\left({R^2}_i - \overline{R^2}\right)^2} = \frac{\sum({R^2}_i - 0{,}0213)(I_i - 0{,}045)}{\sum({R^2}_i - 0{,}0213)^2} = 1{,}704 \text{ кг} \Rightarrow m_{\text{ут}} \approx 0{,}426 \text{ кг}$$

$$I_0 = I - 4 * m_{\text{ут}}R^2 = 0{,}045 - 4 * 0{,}426 * 0{,}0213^2 = 0{,}0441 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

7. Расчет погрешностей измерений (*для прямых и косвенных измерений*),

1) Времени t:

$\bar{t} = 4{,}46$ с,

$S_{\bar{t}} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)}\sum_{i=1}^{N}(t_i - \bar{t})^2} = 0{,}05$ (с)

Доверительная вероятность: α = 0,95, N = 3

Коэффициент Стьюдента: 4,30

Доверительный интервал: $\Delta t' = t_{\alpha,N} \cdot S_{\bar{t}} = 0{,}1991$ (с)

Абсолютная погрешность: $\Delta t' = 0{,}1991$ (с)

Относительная погрешность:

$$\delta_{\bar{t}} = \frac{\Delta t'}{\bar{t}} * 100\% = \frac{0{,}1991}{4{,}46} * 100\% = 5\%$$

2) Ускорения a (для положения утяжелителей на 1 риске и массы m_1):

$a = \frac{2h}{t^2}; \bar{a} = 0{,}07 \text{ м}/c^2; h = 70{,}0 \pm 0{,}1\text{мм}; t = 4{,}46 \pm 0{,}10\text{с},$

$$\Delta_a = \sqrt{\left(\frac{2}{t^2} * \Delta_h\right)^2 + \left(\frac{4 * h}{t^3} * \Delta_t\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{2}{4{,}46^2} * 0{,}001\right)^2 + \left(\frac{4 * 0{,}7}{4{,}46^3} * 0{,}2\right)^2} = 0{,}006\text{м}/\text{с}^2$$

$$\delta_a = \frac{\Delta_a}{\bar{a}} * 100\% = \frac{0{,}006}{0{,}07} * 100\% = 9\%$$

3) Момента силы натяжения нити M (для положения утяжелителей на 1 риске и массы m_1):

$M = md/2(g - a); \bar{M} = 0{,}13 \text{ Н} * \text{м}; m = 220{,}0 \pm 0{,}5\text{г}$

$$\Delta_{\text{М}} = \sqrt{\left(\frac{md}{2} * \Delta_a\right)^2 + \left(\frac{d}{2}(\text{g} - \text{a})\Delta_m\right)^2 + \left(\frac{m}{2}(g - a)\Delta_d\right)^2}$$

$$= \sqrt{(0{,}22 * 0{,}046/2 * 0{,}006)^2 + (0{,}046/2 * 9{,}73 * 0{,}001)^2 + (0{,}22/2 * 9{,}73 * 0{,}001)^2}$$

$$= 0{,}003\ \text{Н} \cdot \text{м}$$

$$\delta_{\text{М}} = \frac{\Delta_{\text{М}}}{\text{М}} * 100\% = \frac{0{,}032}{0{,}13} * 100\% = 2{,}3\%$$

4) Углового ускорения крестовины Ɛ (для положения утяжелителей на 1 риске и массы m_1):

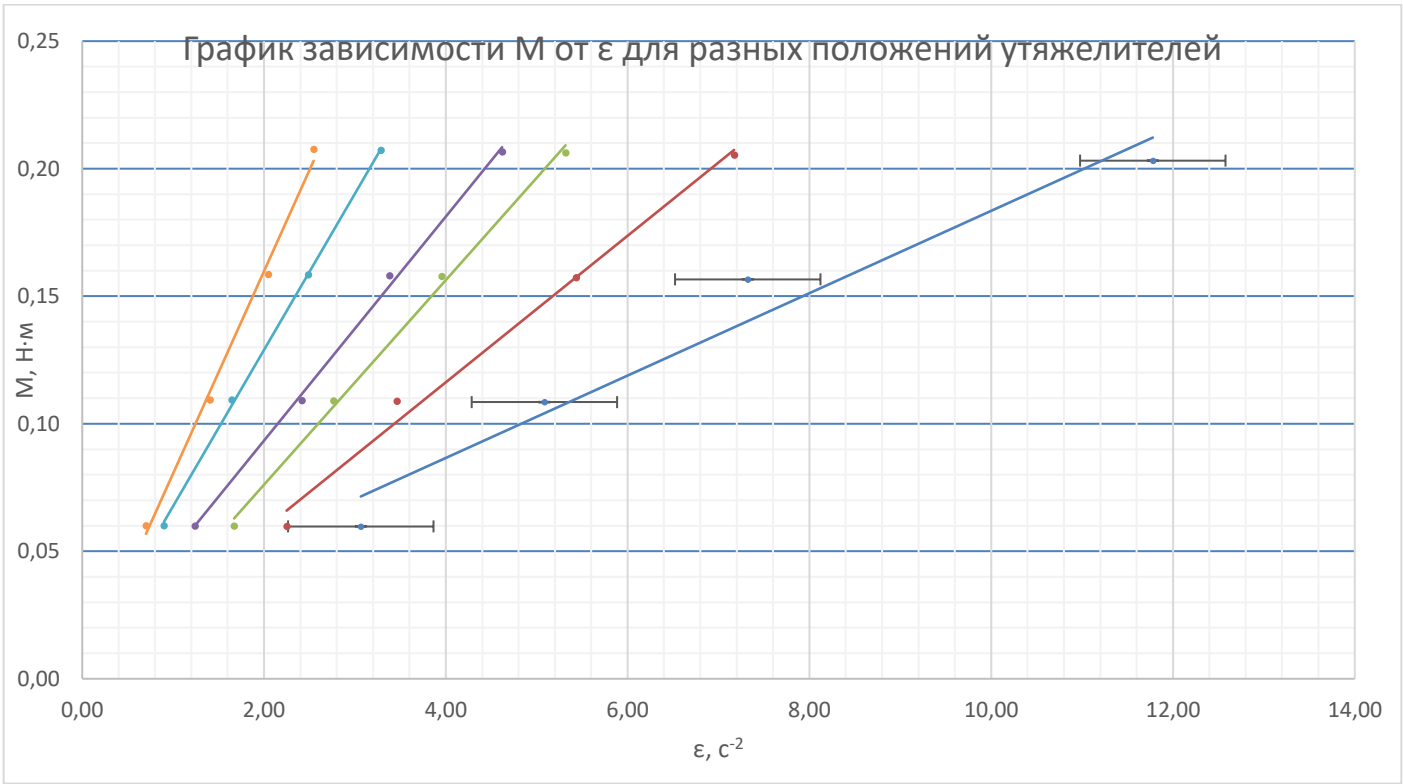
$$\varepsilon = \frac{2a}{d}; \bar{\varepsilon} = 3{,}06; a = 0{,}07 \pm 0{,}01\text{м}/c^2; d = 0{,}046 \pm 0{,}001\text{м}$$

$$\Delta_\varepsilon = \sqrt{\left(\frac{2}{d} * \Delta_a\right)^2 + \left(\frac{4a}{d^2}\Delta_d\right)^2} = \sqrt{(2/0{,}046 * 0{,}006)^2 + (4 * 0{,}07/0{,}046^2 * 0{,}001)^2} = 0{,}30$$

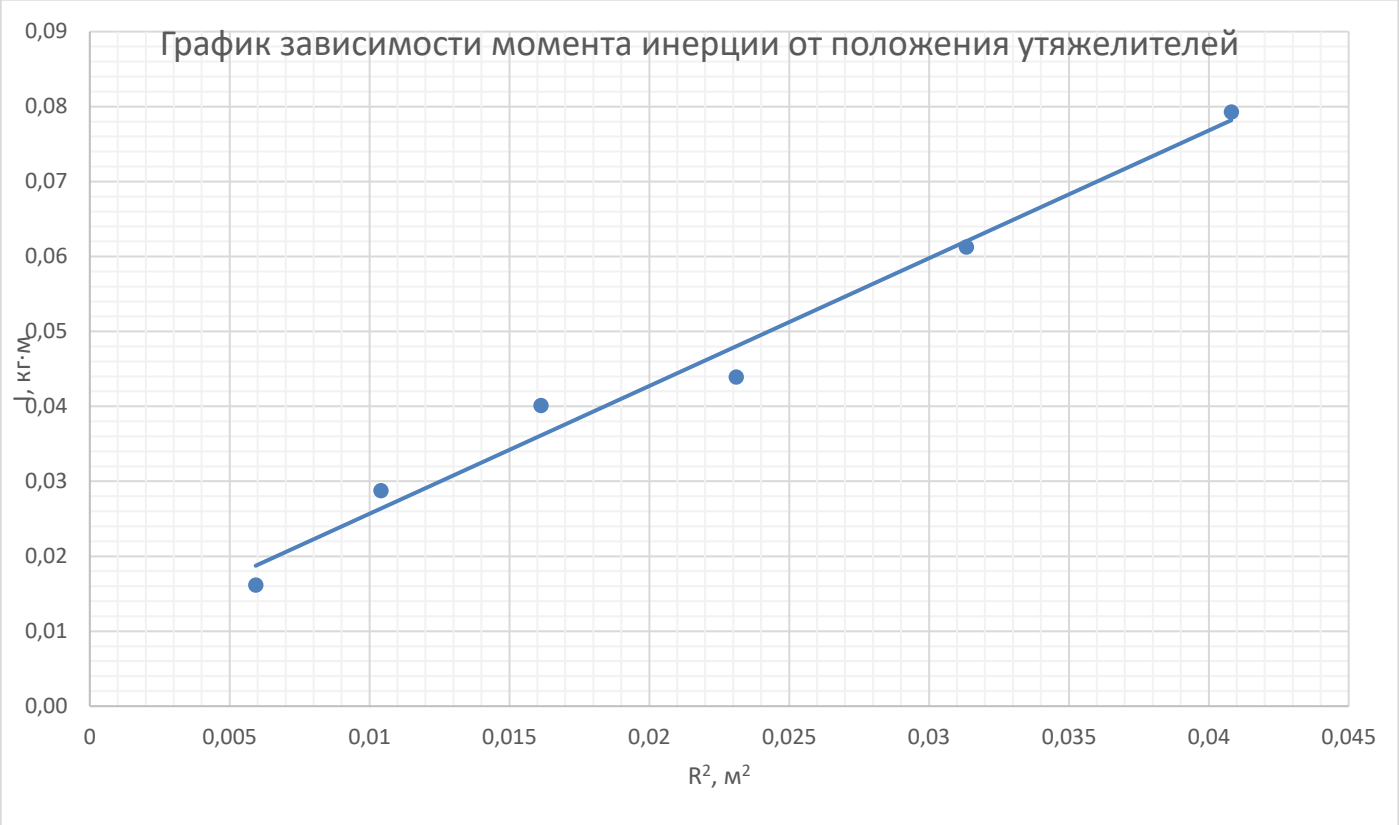
$$\delta_\varepsilon = \frac{\Delta_\varepsilon}{\bar{\varepsilon}} * 100\% = \frac{0{,}30}{3{,}06} * 100\% = 10\%$$

8. Графики

$$M = 0{,}02 + 0{,}02\ \varepsilon$$



$$I = 0{,}0441 + 1{,}704\mathrm{R}^2$$



9. Окончательные результаты

$$\bar{t} = 4{,}46 \pm 0{,}20\ \text{с},; \delta_{\bar{t}} = 5\%; \alpha = 0{,}95$$

$$a = (0{,}07 \pm 0{,}006)\ \text{м}/c^2; \delta_a = 9\%; \alpha = 0{,}95$$

$$\varepsilon = 3{,}06 \pm 0{,}3\ \text{рад}/\text{с}^2; \delta_\varepsilon = 2\%; \alpha = 0{,}95$$

$$\mathrm{M} = (0{,}13 \pm 0{,}003)\ \text{Н} * \text{м}; \delta_M = 10\%; \alpha = 0{,}95$$

10. Выводы и анализ результатов работы,

Таким образом, нам удалось исследовать зависимости момента силы натяжения нити от углового ускорения и момента инерции от положения масс относительно оси вращения, Согласно нашим расчётам, зависимости в самом деле получились линейные: $M(\varepsilon) = M_{\text{тр}} + I\varepsilon = 0{,}02 + 0{,}02\ \varepsilon$; $I(R^2) = I_0 + 4m_{\text{ут}} * R^2 = 0{,}0441 + 1{,}704\mathrm{R}^2$, Графики линейных зависимостей представлены в пункте 8, Тем самым мы подтвердили основной закон динамики вращательного движения и теорему Штейнера, что и являлось главной целью данной лабораторной работы, Следовательно, проверка основного закона динамики вращения была успешной,